DNA, RNA en de replicatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De complementaire streng

Twee paren om vast te houden: A hoort bij T en C hoort bij G. Schrijf de streng onder elkaar en vervang base per base, van links naar rechts. Bij RNA vervang je de T door een U.

1 Complement

a) T A C G G T · b) C C T A A G · c) G T A C T A

Controleer je antwoord door de twee strengen onder elkaar te leggen: elke A moet een T onder zich hebben en elke C een G. Eén verschoven letter zie je zo meteen.

2 Complement

a) A T G C C T A · b) T T A G C G

3 Schrijf het mRNA dat bij de DNA-streng A T G C C A hoort.

U A C G G U

Let op het verschil met de vorige oefeningen: bij mRNA komt er U waar je T zou schrijven. Al de rest blijft hetzelfde paren.

2 DNA of RNA?

Drie verschillen tussen DNA en RNA: de suiker (deoxyribose tegenover ribose), de base (thymine tegenover uracil) en het aantal strengen. Alles wat beide nodig hebben om nucleïnezuur te zijn (fosfaat, de andere basen) is dus beide.

4 **a) RNA · b) DNA · c) beide**

Thymine en uracil zijn het snelste kenmerk: zie je een U, dan is het RNA, zie je een T, dan is het DNA. Guanine en cytosine zitten in beide.

5 **a) DNA · b) RNA · c) beide**

De naam zegt het verschil in de suiker: deoxy betekent zonder zuurstof, en dat ene zuurstofatoom minder maakt DNA stabieler. Daarom bewaart de cel haar erfelijke informatie in DNA en niet in RNA.

3 Rekenen met Chargaff

De regel van Chargaff: A is gelijk aan T en C is gelijk aan G, en samen is alles 100 procent. Zet dus eerst de twee die je kent, trek de som van 100 af, en deel de rest in twee gelijke helften.

6 In een DNA-staal is 30 % van de basen adenine. Hoeveel procent is thymine?

30 %

7 Hoeveel procent is dan guanine?

20 %

Reken na: A en T zijn samen 60 procent, dus blijft er 40 procent voor C en G samen, en dat is 20 procent elk.

8 Leg uit waarom je dat kan berekenen.

A hoort altijd bij T en C altijd bij G, dus A is gelijk aan T en C aan G. Samen is alles 100 %. Is A 30 %, dan is T ook 30 %, blijft er 40 % voor C en G samen, en dus 20 % elk.

Schrijf je stappen op zoals in het antwoord, want de vraag vraagt de reden en niet het getal. De hele berekening steunt op het paren van de basen, en dat is ook het bewijs dat ze paren.

4 Van DNA tot chromosoom

Van dun naar dik: DNA rond histonen geeft chromatine, en dat opgewonden geeft een chromosoom met twee chromatiden die aan het centromeer samenhangen. Leer die vier woorden in die orde.

9 Hoe noemt men de eiwitten waarrond het DNA opgewonden zit?

histonen

10 Hoe heet DNA met histonen samen?

chromatine

11 Hoe noemt men de plaats waar de twee chromatiden samenhangen?

het centromeer

12 Waarom is het nodig dat het DNA zo sterk opgewonden wordt?

In één menselijke cel zit samen ongeveer twee meter DNA. Dat moet in een kern van een paar micrometer passen, en bij een deling netjes verdeeld kunnen worden.

Noem het getal, want dat maakt het concreet: ongeveer twee meter DNA in een kern van enkele micrometer. Dat is ongeveer alsof je dertig kilometer draad in een tennisbal moet krijgen, en toch nog netjes in twee kan verdelen.

5 De replicatie

Vijf enzymen, elk met één taak, en de orde is die van de werf: eerst openwinden, dan spanning wegnemen, dan een beginstukje leggen, dan bouwen, dan de stukken aan elkaar plakken. De uitgang -ase verraadt telkens dat het om een enzym gaat.

13 **a) helicase · b) primase · c) DNA-polymerase**

De namen helpen: helicase van helix, polymerase van polymeer, ligase van verbinden. Wie de naam uitpakt, hoeft de taak niet los uit het hoofd te leren.

14 **a) ligase · b) topo-isomerase**

15 Wat betekent het dat de replicatie semiconservatief is?

Elke nieuwe dubbele helix bestaat uit één oude streng, die als mal gediend heeft, en één nieuw gebouwde streng.

Semiconservatief betekent half bewaard: elke dochterhelix houdt één oude streng bij. Dat is ook experimenteel bewezen, met zwaar stikstof in het klassieke experiment van Meselson en Stahl.

16 Waarom wordt de ene nieuwe streng in één stuk gebouwd en de andere in stukjes?

Polymerase kan alleen van 5' naar 3' bouwen, en de twee strengen lopen antiparallel. Aan de ene kant kan het dus meelopen met de opengaande vork, aan de andere kant moet het telkens een stukje terug: dat geeft de losse stukken, de okazakifragmenten.

Dit is de moeilijkste vraag van de bundel. Noem de twee feiten die het verklaren: polymerase bouwt maar in één richting, en de strengen lopen tegengesteld. Daaruit volgt de leidende streng in één stuk en de volgende streng in okazakifragmenten.

17 Na de replicatie heeft de cel twee volledig nieuwe dubbele helices, zonder één oude streng.

niet waar

Niet waar, en dit is dezelfde inhoud als vraag 15. Elke nieuwe dubbele helix bevat één oude streng; wie hier waar antwoordt, heeft het woord semiconservatief nog niet door.